Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	10/09/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1380
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	10/09/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	20.00	19.6	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1010
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	26
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	137	Delta	0
Retención	137		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33.02	Porcentaje Final Equipo	32.95
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
	0.00	NA	800.00	NA	#¡VALOR!	NA

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	NA	918.0	NA

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.80	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.20	
K anterior	1.96	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	800.60	
Valor de lectura (sin compensación)	800.60	
K nuevo	1.95994	

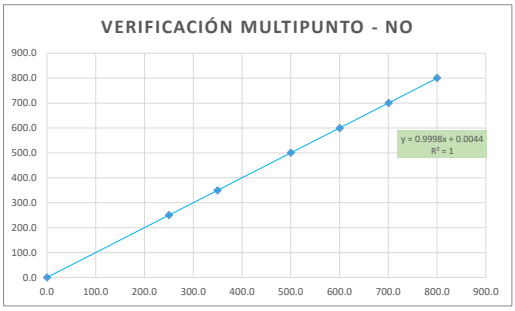
Verificación / Calibración Multipunto

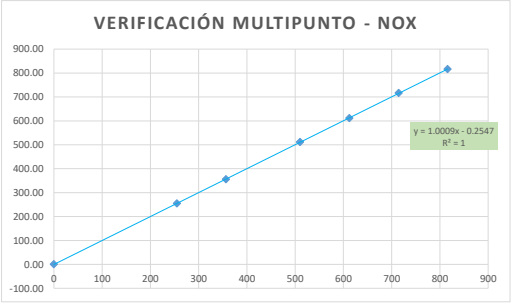
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.0	0.2	0.00	0.00	0.00
2	250.1	250.1	250.06	0.04	0.02%
3	349.8	349.3	349.74	0.44	0.12%
4	500.2	500.8	500.11	0.69	0.14%
5	600.3	599.5	600.19	0.69	0.11%
6	700.8	700.1	700.67	0.57	0.08%
7	800.0	800.6	799.85	0.75	0.09%

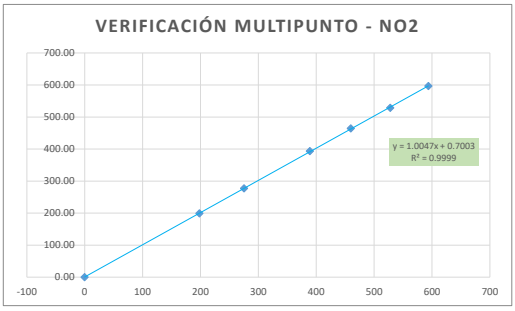
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.40	0.00	0.00	0.00
2	255	254.90	255.09	0.19	0.07%
3	357	355.60	356.88	1.28	0.36%
4	510	511.50	510.43	1.07	0.21%
5	612	611.10	612.62	1.52	0.25%
6	715	716.60	715.23	1.37	0.19%
7	816	816.40	816.51	0.11	0.01%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0.4	0	0.10	0	0.00	0.00
52	251.1	198	199.20	200	0.58	0.29%
74	351.7	275	277.20	277	0.15	0.05%
111	505	389	393.80	392	2.27	0.58%
141	604.8	460	464.20	463	1.64	0.35%
173	701.4	528	528.60	531	2.58	0.49%
206	803.4	594	597.00	597	0.19	0.03%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.2	0.4	0.2	0.4	0.00	0.00	---
250.1	254.9	51.95	251.1	198.15	194.35	98.08%
349.3	355.6	74.45	351.7	274.85	270.95	98.58%
500.8	511.5	111.2	505	389.60	383.10	98.33%
599.5	611.1	140.6	604.8	458.90	452.60	98.63%
700.1	716.6	172.8	701.4	527.30	512.10	97.12%
800.6	816.4	206.3	803.4	594.30	581.30	97.81%

Coeficiente Correlación	99.9934%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion curva multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz